

Seitsemän toimenpidettä, tärkeysjärjestyksessä

Datakeskuskuorma, sähkön riittävyys ja kotitalouden lasku

Lähtökohta. Riittävyys ja lasku ovat eri ongelmia, eivätkä samat keinot ratkaise molempia. **Riittävyys** ratkeaa 278 kylmänä ja tyynenä tuntea, ja siihen vastaavat jousto, varavoima ja kapasiteetin hinnoittelu — halvalla ja nopeasti. **Lasku** syntyy kaikkina 8 760 tuntina, ja siihen vastaa vain uusi energia, megawatti megawattia vastaan. Jouston myyminen hintaratkaisuna on virhe: kuorman poistaminen kalleimmilta viideltä prosentilta tunneista leikkaa hintavaikutuksesta viisi prosenttia. Priorisointi on tehty toteutusnopeuden ja kustannuksen mukaan: kohdat 6 ja 7 ovat vaikuttavimmat mutta hitaimmat.

1. Varavoiman käyttövelvoite liittymisehtoon

PÄÄTÖS 2026, VOIMAAN 2027 · RIITTÄVYYS

Yli 10 MW:n kuormaliittymän ehdoksi velvoite ajaa omaa varavoimaa Fingridin pyynnöstä tehopulatilanteessa. **Perustelu:** datakeskuksella on varavoimaa suunnilleen kuormansa verran, koska liiketoiminta vaatii sen — enemmän kuin Loviisa, jo rakennettuna ja maksettuna. Halvin luja megawatti mitä on tarjolla, eikä se vaadi julkista rahaa vaan liittymisehdon.

2. Sähköveron palauttamatta jättäminen

EI TOIMENPIDETTÄ · VALTIONTALOUS

Hallitus kaatoi budjettiriihessä datakeskusten 30 miljoonan euron verotuen. Päätös on pidettävä. **Perustelu:** vero nousi 1.7.2026 45-kertaiseksi, kompensatio kaatui, ja kahdeksan päivää myöhemmin Google ilmoitti 13 miljardista. Investointi ei ollut verotuen varassa. Sähkövero tuottaa 1 600 megawatin kuormasta 293 M€ vuodessa, kun viiden suurimman operaattorin yhteisö- ja kiinteistövero on noin 21 M€. Se on ainoa erä, jolla valtion tili pysyy plussalla.

3. Kuormatietojen julkisuus liittymisen ehdoksi

2027 · TIETOPERUSTA

Liittymissopimuksen tehneen kuluttajan suunniteltu teho ja käyttöönnoton aikataulu julkisiksi alueittain. **Perustelu:** koko arvio sopimuksen vaikutuksesta kääntyy sen mukaan, onko kuorma alle vai yli 1 014 megawatin, eikä lukua kerrottu. Fingridin viisi gigawattia on hanketoimijoiden oma suunnitelma, ei rakennettu teho.

4. Kysyntäjousto sitovaksi liittymisehdoksi

2027 · RIITTÄVYYS

Määrällinen joustovelvoite uusille yli 10 MW:n kuormille, ei vapaaehtoisuuteen perustuen. **Perustelu:** Google ilmoitti julkistuspäivänä, että sen datakeskusten jousto on yksittäisiä prosenttiyksiköitä. Vapaaehtoisesti sitä ei siis tule. AFRY:n valtioneuvostolle tekemässä laskelmassa kahdenkymmenen prosentin jousto kääntää 2 500 megawatin skenaarion kymmenen prosentin hinnannousun 125 miljoonan euron vuotuiseksi hyödyksi sähkönkäyttäjille. Osa datakeskusten kuormasta on eräajoa, jonka ajoitus on siirrettävissä ilman laadun heikkenemistä — tekninen este ei siis ole syy. Sen osuutta Suomen datakeskuskannasta ei ole julkistettu, ja se on yksi syy kohtaan 3.

5. Säävarman tehon polttoainevarmuudesta on päätettävä erikseen

VALMISTELU 2027 · RIITTÄVYYS

Kaukolämmön yhteistuotanto kattaa 17,6 prosenttia kriittisen tunnin jäännöskuormasta. Sen polttoainehuolto on rakennettu uusiksi kymmenessä vuodessa turpeesta puuhakkeeseen, eikä varastointikysymystä ole ratkaistu. **Perustelu:** turve säilyy varastossa vuosia, hake kompostoituu kuukausissa. Varmuusvarastoissa on noin kolme terawattituntia, ja toimitusketju on olemassa vain jos polttoaineella on kaupallista käyttöä. Sata megawattia ajamatta jäävää tehoa kriittisellä tunnilla maksaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle noin 22 euroa vuodessa. Kyse ei ole paluusta turpeeseen vaan siitä, että kapasiteetti ilman polttoainetta ei ole kapasiteettia.

6. Kapasiteettimekanismi

VALMISTELU 2027, VOIMAAN 2029 · RIITTÄVYYS

Maksu tehosta, joka on käytettävissä kriittisellä tunnilla, riippumatta vuotuisesta käyttöajasta. **Perustelu:** markkina hinnoittelee energiaa, ei käytettävyyttä, ja siksi Suomen vastaus tiukkaan tuntiin on yhä kivihiilivoimala reservissä. Aurora Linen koko lisäkapasiteetti imeytyi kylmiin ja tyyniin tunteihin heti.

7. Säävarman tehon rakentaminen, mitoitus kuormaa vastaan

PÄÄTÖKSET 2027, VAIKUTUS 2030-LUVULLA · LASKU

Uuden säävarman kapasiteetin tavoite sidotaan liitettävään kuormaan megawatti megawattia vastaan. **Perustelu:** ainoa keino, joka korjaa laskun. Simuloinnissa 1 600 MW säävarmaa tehoa kumoo 1 600 MW:n kuorman täsmälleen: vuosikeskihinnassa, helmikuussa ja kalleimmalla viidellä prosentilla tunneista. Tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan mutta jättää helmikuun koholle, koska kalliilla tunnilla tuuli tuottaa kolmanneksen tavanomaisesta. Olkiluoto 4:n periaatepäätös raukesi 2015 ja Fennovoiman hanke päättyi 2022, joten uusi hanke tarvitsee uuden periaatepäätöksen. Uusi ydinenergialakki (voimaan 1.1.2027) siirtää päätöksen eduskunnalta valtioneuvostolle, mutta rahoitusriski jää — se on kohdan 6 tehtävä.

Neljä keinoa, jotka eivät toimi

- Kotitalouksien hintakatto.** Hoitaa oiretta ja vaimentaa juuri sen hintasignaalin, jonka on määrä tuottaa jousto. Jos katto tarvitaan, kohdat 1 ja 6 on jätetty tekemättä.
- Uusi siirtoyhteys länteen tämän tunnin ratkaisuna.** Kalleimmalla prosentilla tunneista Ruotsista tuotiin jo 2 674 megawattia, yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla ja Suomen hinta oli 202 euroa megawattitunnilta korkeampi kuin Keski-Ruotsin. Kylmä ja tyyni sää ei rajoitu Suomeen.
- Akkuvarastot vastauksena tehopulaan.** Suomen koko akkukanta on 2–3 tunnin mittainen, ja tiukat jaksot ovat vuorokausien. Jos jokainen Suomeen suunniteltu hanke rakennettaisiin (11,9 GW, 36 GWh), se kattaisi runsaan puolet yhdestä tammikuisesta jaksosta eikä latautuisi sen aikana. Akku on oikea väline vartille ja taajuudelle, ei vuorokaudelle.
- Tuulivoiman lisärakentaminen vastauksena kalliiseen tuntiin.** Se korjaa vuoden, ei tuntia. Tarpeellinen, mutta eri ongelmaan.